
Prüfungskatalog

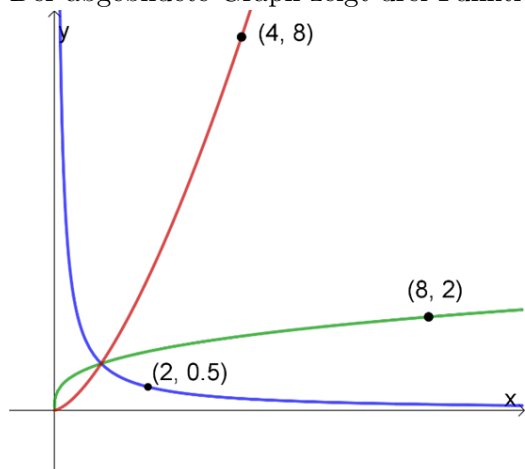
Inhaltsverzeichnis

1. Differential: Ableitung, Stammfunktion	3
2. Vektor: Gerade, Durchstosspunkt, Abstand	4
3. Integral: Flächen	5
4. Vektor: Durchstosspunkt und Schnittwinkel	6
5. Integral: Fläche unter Kurve	7
6. Stochastik: Bedingte Wahrscheinlichkeit	8
7. Vektor: Koordinatengleichung von Ebenen	9
8. Differential: Kurvendiskussion	10
9. Integral: Rotationsvolumen	11
10. FolgenReihen: geometrische Reihe	12
11. Integral: Stammfunktion	13
12. FolgenReihen: Geometrische Folge	14
13. Vektor: Geraden	15
14. Differential: Graphen, Spezielle Punkte	16
15. Vektor: Vektorprodukt, Ebenen	17
16. Integral: Rotationsvolumen	18
17. Differential: Spezielle Punkte	19
18. Vektor: Pyramide mit Grundebene	20
19. FolgenReihen: Grenzwert von Reihen	21
20. Differential: Ableitung der Trigo	22
21. FolgenReihen: Spiralfolge	23

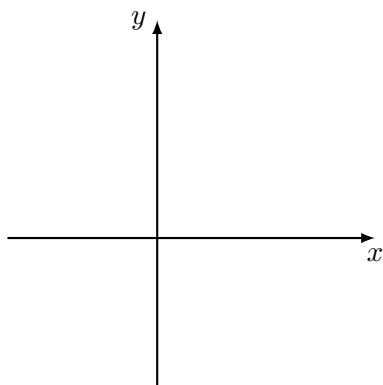
22. Differential:	Funktionsgleichung bestimmen	24
23. FolgenReihen:	Fallende geometrische Folge	25
24. Stochastik:	Baumdiagramm	26
25. Integral:	Schnittwinkel, Fläche	28

Aufgabenstellung:

Der abgebildete Graph zeigt drei Funktionen des Typs $f(x) = x^k$ für $k \in \mathbb{Z}$.



- (a) Skizziere den Graphen der Ableitung der **blauen** Funktion.



- (b) Benutze die eingezeichneten Punkte, um die Funktionsgleichungen jedes Graphen zu bestimmen.
- (c) Berechne die Ableitung und die Stammfunktion der **blauen** Funktion.

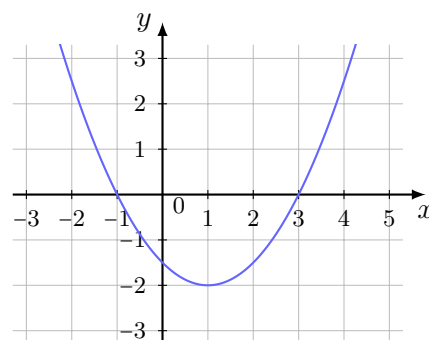
Aufgabenstellung:

Gegeben ist die Gleichung einer Gerade $g : \vec{r} = \begin{pmatrix} -7 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

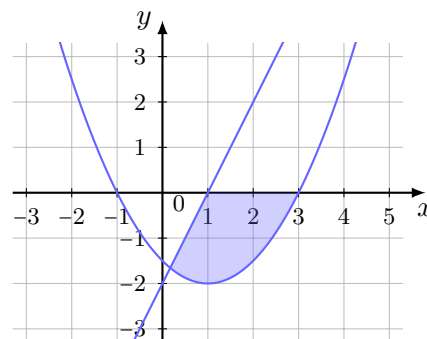
- (a) Erkläre die Idee hinter dieser Beschreibung einer Gerade. Welche Elemente der Gleichung beschreiben was?
- (b) Ist g parallel zu einer Koordinatenachse oder einer Grundebene des Koordinatensystems? Begründe deine Antwort.
- (c) Wähle eine Grundebene und berechne den Durchstosspunkt der Gerade g .
- (d) Wir möchten den Punkt auf der Gerade bestimmen, der den Kürzesten Abstand zum Ursprung aufweist. Erkläre, wie du diesen Punkt findest?

Aufgabenstellung:

- (a) Der Graph auf der linken Seite zeigt eine Parabel f . Wie lautet die Funktionsgleichung?
- (b) Erkläre, was die Stammfunktion von f beschreibt? Skizziere die Stammfunktion von f im Graphen rechts.



- (c) Berechne die eingeschlossene Fläche zwischen dem Graphen und der x -Achse.
- (d) Warum ist das Integral negativ? Erkläre.
- (e) Wie gehst du in der Berechnung der eingezeichneten Fläche vor?



Aufgabenstellung:

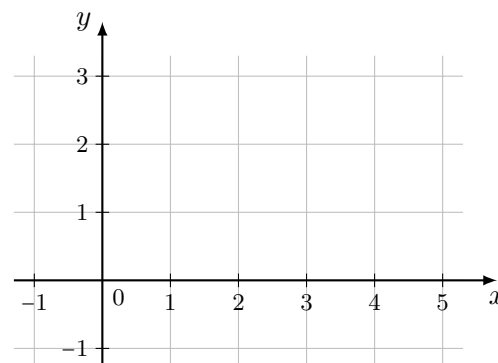
Die Gerade $g : \vec{r} = \begin{pmatrix} -4 \\ -10 \\ 8 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ und die Ebene $E : 3x - y + 4z - 15 = 0$ sind gegeben.

- (a) Welche gegenseitige Lage können eine Gerade und eine Ebene im Raum einnehmen?
- (b) Erkläre, welcher Winkel als «Zwischenwinkel zwischen einer Gerade und einer Ebene» angesehen wird.
- (c) Welches Werkzeug wird für die Winkelberechnung in der Vektorgeometrie benutzt. Wende dieses auf das obige Problem an.
- (d) Welche anderen Möglichkeiten haben wir Ebenen im Raum zu beschreiben?
- (e) Betrachte den Stützpunkt der Gerade g . Wie weit ist der Punkt von der Ebene E entfernt? Erkläre den Lösungsweg, ohne direkt die Formel zu verwenden.

Aufgabenstellung:

Gegeben ist der Graph einer Funktion $f(x) = \sqrt{x}$ und ein Rechteck $ABCD$ mit den Eckpunkten $A(1 \mid 0)$, $B(4 \mid 0)$, $C(4 \mid 2)$ und $D(1 \mid 2)$.

- (a) Skizziere den Graph und das Rechteck. Wie kannst du den prozentualen Anteil des Rechtecks bestimmen, der unterhalb des Graphen liegt?



- (b) Stell dir eine Parallele zur y -Achse vor, die die Fläche unterhalb des Graphen im Rechteck halbiert. Wie kannst du die x -Stelle finden, an der sich diese vertikale Linie befindet.
- (c) Wie berechnest du die Ableitung und die Stammfunktion von f ?
- (d) Wir wissen von einem Graphen, dass er die x -Achse in $x = 5$ berührt. Was können wir über die Ableitung und den Graphen aussagen?

Aufgabenstellung:

Der Test einer gewissen Krankheit hat eine 98%-ige Korrektheit. Das heisst, wenn sich jemand ansteckt wird die Ansteckung in 98% korrekt nachgewiesen.

- (a) Benutze das Beispiel oben, um die bedingte Wahrscheinlichkeit zu erklären. Zeige, wo die Wahrscheinlichkeit von 98% im Baum zum Tragen kommt.
- (b) Wir wissen dass 5% der Bevölkerung an dieser Krankheit leiden und ebenfalls 5% der gesunden Personen ein fälschlicherweise positiven Test erhalten haben. Zeichne diese Informationen zusätzlich oben im Baum ein.
- (c) Benutze den Baum nun, um die Wahrscheinlichkeit, dass sich einer mit positivem Test infiziert, zu berechnen.
- (d) Betrachte nun einen Würfel und wird diesen 20-mal. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir exakt 7-mal eine 5 werfen?
- (e) Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mindestens einmal eine 5 werfen?
- (f) Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Schweizer Lotterie Jackpot knackst, wenn aus 45 Zahlen genau 6 richtige aussuchen musst?

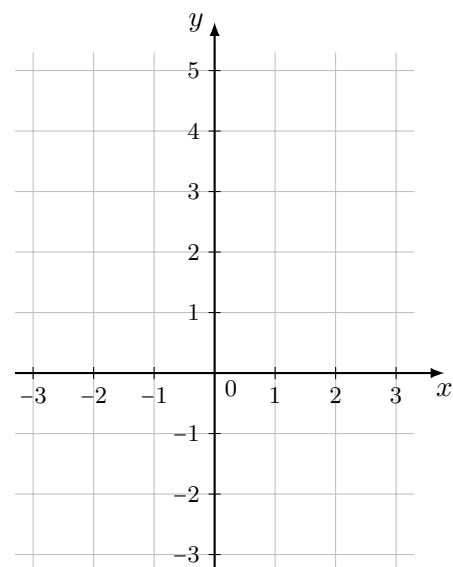
Aufgabenstellung:

- (a) Im Allgemeinen: Welche speziellen Eigenschaften besitzen ein gerader Kreiszylinder?
- (b) Von einem Zylinder ist das Zentrum $M(0 \mid 1 \mid 1)$ des Grundflächenkreises, der Punkt $H(2 \mid 3 \mid 0)$ auf dem Kreis um M liegend und der Punkt $P(3 \mid 4 \mid 2)$ auf dem «Deckelkreis» bekannt. Reichen diese Punkte, um zu überprüfen, ob dies einen geraden Kreiszylinder beschreibt?
- (c) Einer der Kreise des Zylinders liegt auf der Ebene $E : x + y + 4z - 5 = 0$. Welcher?
- (d) Was ist die Gleichung der Ebene, die den anderen Kreis enthält?
- (e) Wie gross ist das Volumen des Zylinders?
- (f) Die Ebene E ist in einer Bestimmten Weise gegeben? Welche? Erkläre die Eigenschaften beider Formen und wie du sie bestimmen kannst.

Aufgabenstellung:

Die Funktion $f(x) = x \cdot (x + 2) \cdot (x - 1) = x^3 + x^2 - 2x$ ist gegeben.

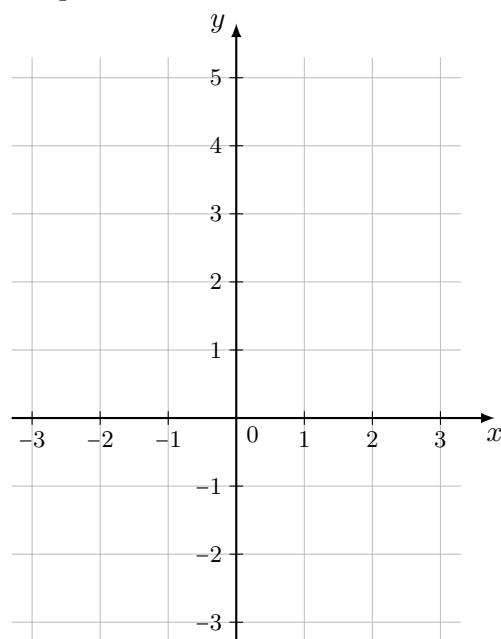
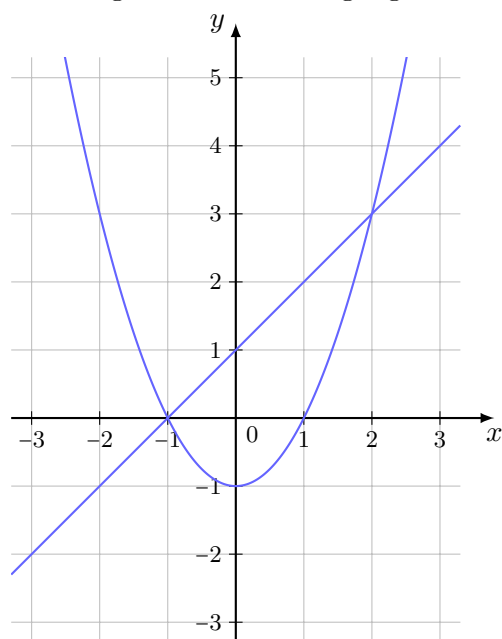
- (a) Skizziere den Graphen der Funktion mit so wenig Aufwand wie möglich. Begründe deine Vorgehensweise.
- (b) Füge zusätzlich den Graphen der ersten Ableitung von f ins Koordinatensystem ein.
- (c) Erkläre, was ein Wendepunkt ist. Wie können diese Punkte gefunden werden? Warum sind diese Punkte interessant?
- (d) g sei eine horizontale Linie durch den Wendepunkt. Bestimme die Funktionsgleichung von g .



- (e) Der Graph von f wird nun um zwei Einheiten nach oben geschoben. Wie lautet die neue Funktionsgleichung?
- (f) Wie beeinflusst diese Verschiebung die erste Ableitung von f ?

Aufgabenstellung:

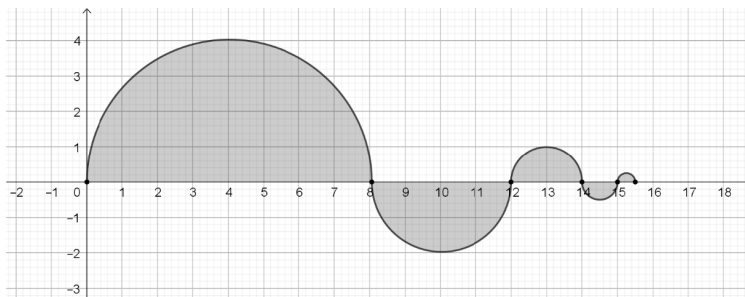
- (a) Ohne irgendwelche Bedingungen skizziere den Graph der Stammfunktion dieser Parabel.



- (b) Was ist die Fläche, die die beiden Graphen (Parabel und Gerade) einschliessen?
- (c) Die beiden Graphen schneiden sich in zwei verschiedenen Winkeln. Was meinen wir in diesem Fall mit Winkel? Wie würdest du den Winkel beim Punkt $P(2 \mid 3)$ berechnen?
- (d) Stell dir vor, die eingeschlossene Fläche der beiden Graphen in ersten Quadranten rotiert um die x -Achse. Wie gest du vor, wenn du dieses Rotationsvolumen berechnen möchtest?

Aufgabenstellung:

- (a) Gib ein Beispiel einer arithmetischen und einer geometrischen Folge an. Erkläre dabei ihre Eigenschaften.
- (b) Zu welchem Typ von Funktionen sind geometrische resp. arithmetische Folgen verwandt?
- (c) Beschreibe deine Folgen rekursiv und explizit und erkläre die Idee hinter diesen beiden verschiedenen Repräsentationen.
- (d) Wie würdest du die Summe der ersten 20 Glieder am effizientesten bestimmen?
- (e) Wir kennen die Formel für die unendliche Summe einer geometrischen Folge: $s = a_1 \cdot \frac{1}{1 - q}$. Erkläre in welchen Fällen diese Formel angewendet werden kann.
- (f) In der Abbildung ist eine Folge von unendlich vielen Halbkreisen mit immer kleiner werdenden Radien abgebildet. Erkläre, wie du die totale markierte Fläche berechnen würdest.



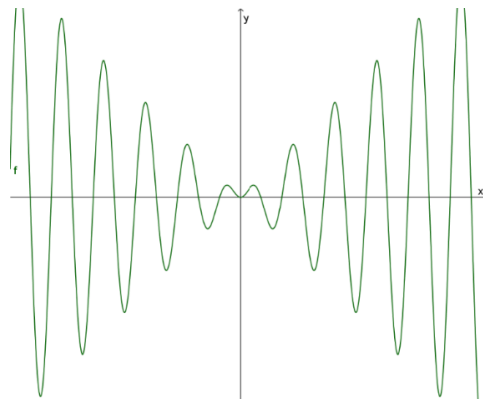
Aufgabenstellung:

Der Graph rechts zeigt die Funktion $f(x) = x \cdot \sin(x)$.

- (a) Erkläre den Ausdruck geometrisch

$$\int_0^4 f(x) dx$$

- (b) Berechne die Nullstellen der Funktion f . Ist das obige Integral positiv oder negativ? Begründe.



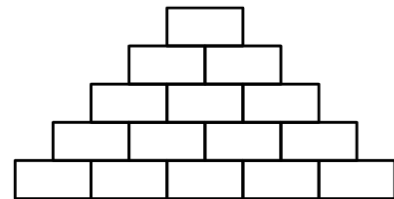
- (a) Beweise, dass $F(x) = \sin(x) - x \cdot \cos(x)$ eine Stammfunktion von f ist.
- (b) Der Graph der Funktion $f(x) = x \cdot \sin(x)$ ist achsensymmetrisch zur y -Achse. Welche Symmetrie würdest du für den Graphen von $g(x) = x \cdot \cos(x)$ erwarten? Begründe.

Aufgabenstellung:

Es sind drei verschiedene Folgen gegeben:

- $4, -6, -16, -26, \dots$
- $4, -1, \frac{1}{4}, \frac{-1}{16}, \dots$
- $1, 2, 4, 7, 11, 16, \dots$

- (a) Finde für jede dieser Folgen eine allgemeine Beschreibung.
- (b) Welche der obigen Beschreibungen sind rekursiv und welche sind explizit? Erkläre die Bedeutung und den Unterschied.
- (c) Eine Wand aus Backsteinen wird wie auf dem Bild rechts gebaut. Erkläre, wie unser Wissen über Folgen uns hilft die Frage, wie viele Backsteine für eine Wand mit 100 Zeilen gebraucht werden, zu beantworten.
- (d) Wir nehmen an einen Apfel in einer offenen Schale verliert täglich 2% seiner Masse. Anfangs wog der Apfel 200g. Benutze eine Folge und eine Funktion, die diesen Zerfallsprozess beschreiben.
- (e) Skizziere den Graph der Funktion oben in ein Koordinatensystem und kennzeichne die Elemente der Folge.

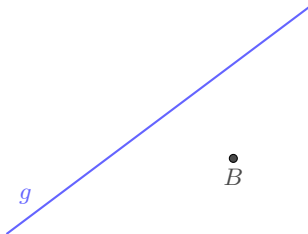


Aufgabenstellung:

Gegeben sind zwei Geraden im Raum:

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- (a) Welche Lage können Geraden im Raum zueinander einnehmen?
- (b) Erkläre, wie du die gegenseitige Lage von g und h findest.
- (c) Die Gerade g hat eine 0 im Richtungsvektor. Was können wir daraus über die Position der Gerade aussagen?
- (d) $B(0 \mid 5 \mid 0)$ ist ein Punkt der nicht auf der Gerade g liegt. Wir suchen einen Punkt M auf der Gerade g , der dem Punkt B am nächsten liegt. Beschreibe deine Vorgehensweise.



- (e) Beschreibe die Ebene die von den beiden Geraden g und h aufgespannt werden. Gib sowohl die Parametergleichung als auch die Koordinatengleichung an.

Aufgabenstellung:

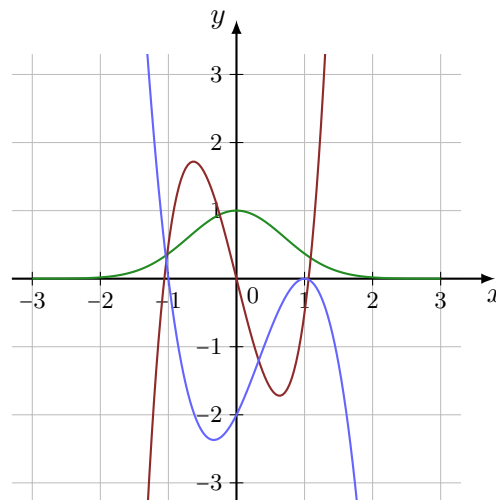
- (a) Der Graph rechts zeigt die Funktionsgraphen der folgenden Funktionen:

- $f(x) = e^{-x^2}$
- $g(x) = \frac{1}{2}x^5 + 3x^3 - 4x$
- $h(x) = -2(x-1)^2(x+1)$

Ordne die Graphen ihren Funktionsgleichungen zu.

- (b) Zwei der Graphen scheinen eine Art Symmetrie aufzuweisen. Wie kann dies aus der Funktionsgleichung abgelesen werden?

- (c) Welche speziellen Punkte kannst du im Graphen des **blauen** Graphen erkennen?
- (d) Zeige, dass der Ursprung der einzige Wendepunkt der **roten** Funktion ist.



Aufgabenstellung:

- (a) Betrachte die folgenden zwei Ausdrücke:

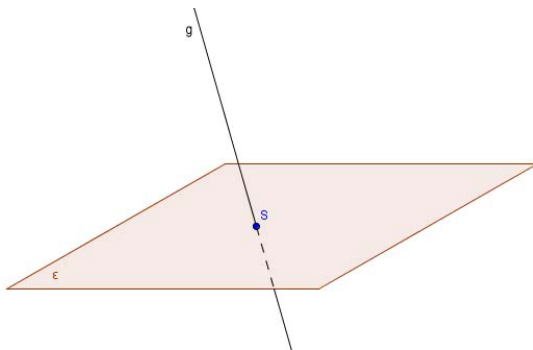
$$\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Einer der beiden Ausdrücke macht mathematisch keinen Sinn. Erkläre, welchen und warum.

- (b) Wofür wird das Skalarprodukt in der Vektorgeometrie überwiegend verwendet? Wozu nutzt du auf der anderen Seite das Vektorprodukt?

- (c) Eine Ebene $E : 2x - y + 2z + 4 = 0$ und eine Gerade $g : \vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ sind gegeben. Wie findest du den Durchstoßpunkt?

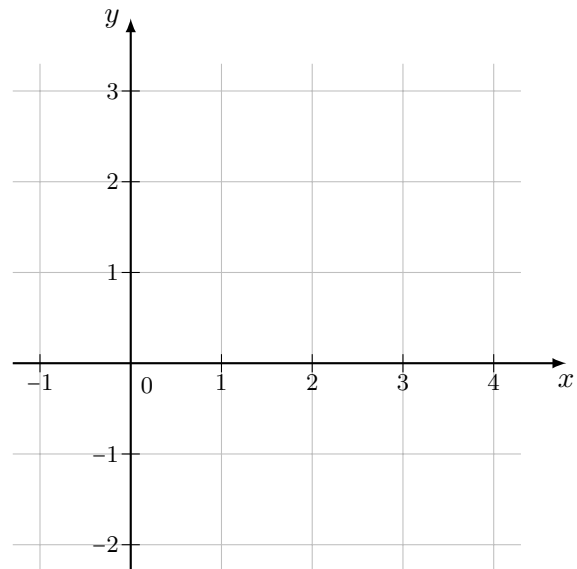
- (d) Erkläre anhand der Skizze, wie der Winkel zwischen der Ebene und der Gerade berechnet werden kann.



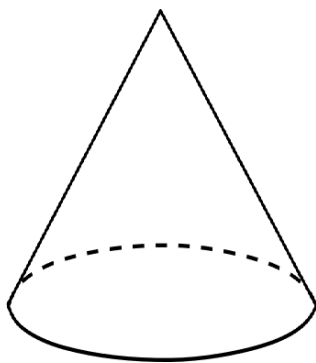
Aufgabenstellung:

Der Ausdruck $\pi \cdot \int_2^3 \left(\frac{4}{3}x - 2\right)^2 dx$ beschreibt das Volumen eines Rotationskörpers.

- (a) Mache eine geeignete Skizze, um zu erklären, um was für einen Körper es sich hier handelt.
- (b) Erkläre, wie dieses Integral zustande gekommen ist. Woher kommt der Faktor π und das Quadrat im Integranden?
- (c) Wie könnte das Volumen dieses Körpers ohne Integral berechnet werden?



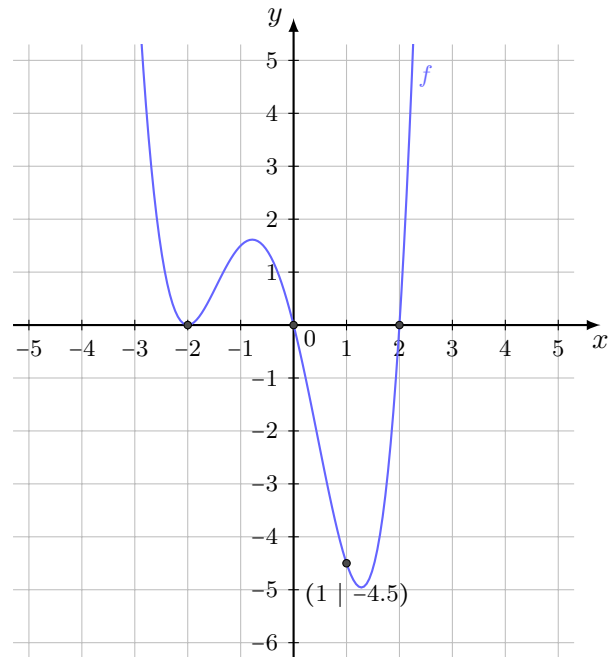
- (d) Einen Kegel mit Radius $r = 2$ und Höhe $h = 5$ ist gegeben. In diesen Kegel wird ein Zylinder eingeschrieben. Gesucht sind der Radius und die Höhe des Zylinders, sodass sein Volumen maximal ist. Erkläre, wie du dieses Problem lösen würdest.



Aufgabenstellung:

Die Skizze zeigt den Graphen einer Funktion.

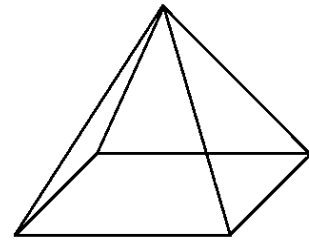
- (a) Rate, um was für einen Typ Funktion es sich hier handelt und benutze die Punkte in der Skizze, um die Funktionsgleichung zu finden. Erkläre, wie du vorgehst.
- (b) Skizziere den Graphen der ersten Ableitung ins Koordinatensystem.
- (c) Erkläre, wie die Gleichung der Tangente im Punkt $P(1 \mid -4.5)$ gefunden werden kann.



- (d) Erkläre, was der Ausdruck $\int_{-2}^2 f(x) dx$ bedeutet. Schätze den Wert des Integrals, ohne es explizit zu berechnen.

Aufgabenstellung:

Von einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche und Spitze S sind folgende Punkte $A(2 \mid 2 \mid 1)$, $B(0 \mid 1 \mid 1)$ und $S(1 \mid 2 \mid 3)$ bekannt. Die Grundfläche ist ein Teil der Ebene $E : x - 2y + 2z = 0$.



- (a) Beweise, dass die Punkte A und B auf der Ebene E liegen.
- (b) Genügen die Informationen, um das Volumen der Pyramide zu bestimmen? Begründe.
- (c) Von der Grundfläche kennen wir die Punkte A und B . Wie können die fehlenden Eckpunkte gefunden werden? Erkläre dein Vorgehen.
- (d) Du möchtest die Fläche des Dreiecks ABS berechnen. Erkläre einen Weg, der dies ermöglicht.

Aufgabenstellung:

- (a) Erkläre in eigenen Worten, was geometrische und arithmetische Folgen sind.
- (b) Von einer Folge sind die beiden Glieder $a_1 = \frac{1}{2}$ und $a_4 = -12$ bekannt. Bestimme die allgemeine Form a_n , falls es sich um eine...
- ...arithmetische Folge handelt.
 - ...geometrische Folge handelt.
- (c) Kann die Summe von unendlich vielen Gliedern für diese Folge berechnet werden? Begründe?
- (d) Was ist die Summe der ersten 20 Glieder der arithmetischen Folge?
- (e) Eine periodische Zahl $0.\bar{9}$ kann als unendliche geometrische Reihe angesehen werden, wenn

$$\frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \frac{9}{1000} + \dots$$

Benutze das Wissen über geometrische Reihen, um zu zeigen, dass $0.\bar{9} = 1$.

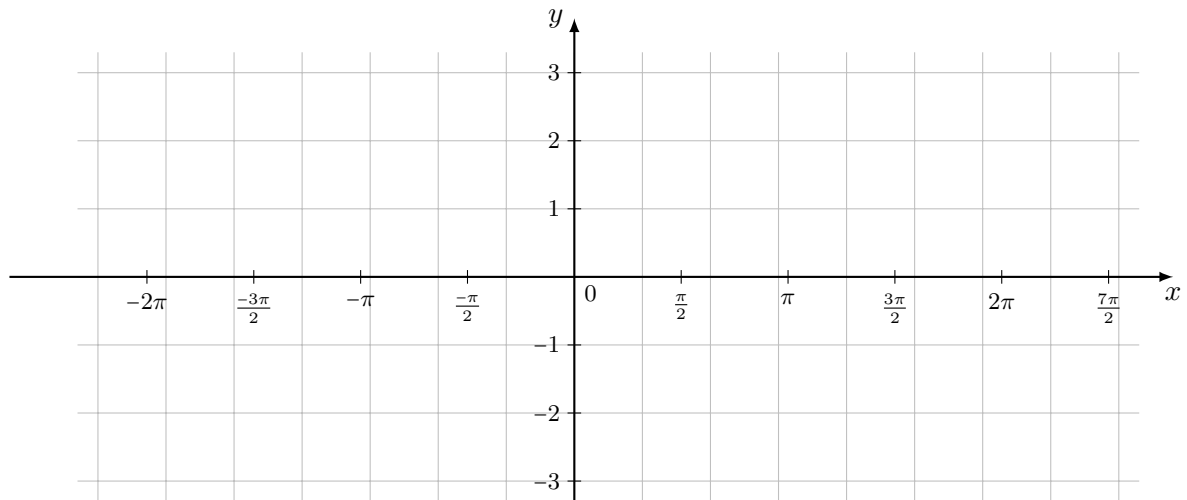
Aufgabenstellung:

(a) Skizziere die Graphen der folgenden Funktionen.

- $f(x) = \sin(x)$

- $g(x) = 2 \cdot \cos(x)$

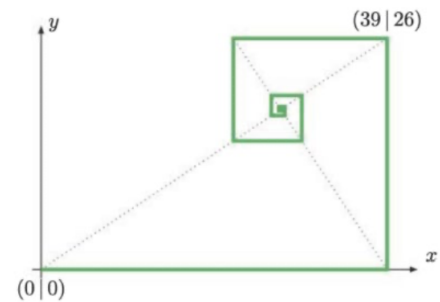
- $h(x) = \tan(x)$



- (b) Erkläre die Bedeutung der Werte auf der x -Achse.
- (c) Erkläre anhand des Einheitskreis, wie erkannt werden kann, für welche Winkel der Tangenswert positiv resp. negativ ist.
- (d) Benutze die Graphen oben, um zu erklären, was ein Wendepunkt ist und wie er algebraisch berechnet werden kann.
- (e) Benutze die Graphen oben, um zu zeigen, dass der Cosinus die Ableitung des Sinus ist. Wenn wir formell die Ableitung einer unbekannten Funktion bestimmen wollen, verwenden wir den Differentialquotienten. Erkläre, wie dieses Vorgehen funktioniert und worauf zu achten ist.

Aufgabenstellung:

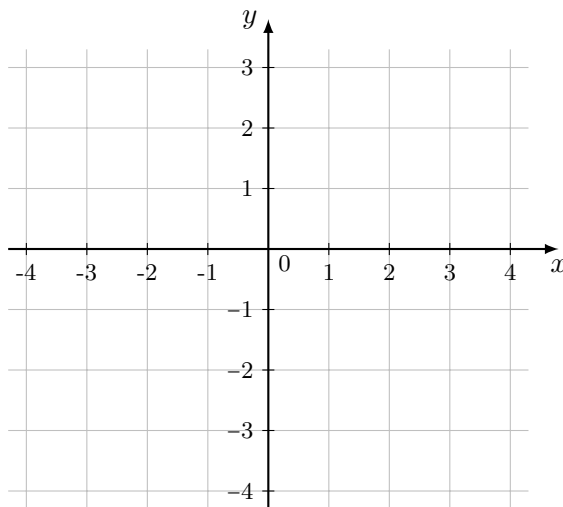
- (a) Betrachte die Abbildung rechts. Die einzelnen Strecken bilden eine Folge. Gib die ersten beiden Folgenglieder an.
- (b) Bestimme die geschlossene Form für a_n .



- (a) Erkläre, wie du die gesamte Länge der grünen Spirale berechnen kannst?
- (b) Wie findest du die Koordinaten des Punktes, zu den diese Spirale hinkonvergiert? Erkläre.
- (c) Gib ein Beispiel einer geometrischen Folge an, die **nicht** konvergiert.

Aufgabenstellung:

- (a) Eine zur y -Achse symmetrische Polynomfunktion 4. Grades verläuft durch den Punkt $P(0 \mid -\frac{5}{2})$ und hat einen Wendepunkt bei $W(1 \mid 2.5)$. Bestimme die Funktionsgleichung der Funktion.
- (b) Was ist ein Extremum und wie sind sie algebraisch charakterisiert?
- (c) Welche Nullstellen hat die obige Funktion?
- (d) Ausgehend von den jetzigen Informationen zur Funktion wie viele Hoch- und Tiefpunkte erwartest du? Warum?
- (e) Skizziere den Graphen der Funktion so exakt wie möglich.



Aufgabenstellung:

Einen Volleyball fällt aus zwei Metern Höhe auf den Hallenboden, springt wieder hoch und fällt wieder auf den Hallenboden. Nach jedem Aufprall verliert er $\frac{2}{3}$ der Sprunghöhe.

- (a) Wie hoch springt der Ball nach dem zweiten Aufprall?
- (b) Wie hoch springt der Ball nach dem n -ten Aufprall?
- (c) Nach wie vielen Aufprallen springt der Ball weniger als einen Millimeter mehr hoch.
- (d) Wie lange ist der gesamte Weg, den der Ball zurücklegt?
- (e) Beschreibe, wie du die gleiche Aufgabe mit Hilfe einer Wachstumsfunktion lösen kannst?

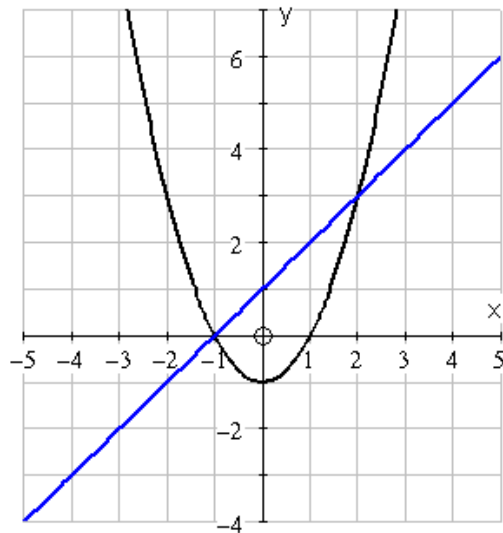
Aufgabenstellung:

Von einem einzelligen Lebewesen ist bekannt, dass es nach einem Tag mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$ zugrunde geht, mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$ am Leben bleibt und sich mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$ in zwei Lebewesen derselben Art teilt. Am nächsten Tag gilt für jedes vorhandene Lebewesen wiederum dasselbe.

- (a) Zeichne ein Baumdiagramm, das die obige Situation nach zwei Tagen beschreibt.
- (b) Wie viele Lebewesen können nach Ablauf von zwei Tagen bestehen?
- (c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten die entsprechende Anzahlen auf?

Aufgabenstellung:

Gegeben sind die zwei Funktionsgraphen:



- (a) Wie lauten die Funktionsgleichungen der abgebildeten Graphen?
- (b) Wie bestimmt man die Schnittpunkte?
- (c) Was versteht man unter dem Schnittwinkel der Graphen im Schnittpunkt $(2/3)$ und wie müsste man diesen berechnen?
- (d) Wie berechnet man die Fläche zwischen den beiden Graphen?